

第五章 大数定律与中心极限定理

【方法】

切比雪夫 (Chebyshev) 不等式 设随机变量 X 的期望与方差均存在, 则对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P\{|X - EX| \geq \varepsilon\} \leq \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

或

$$P\{|X - EX| < \varepsilon\} > 1 - \frac{DX}{\varepsilon^2}$$

辛钦 (Khinchine) 大数定律 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, 且 $EX_i = \mu, i = 1, 2, \dots$,

则

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \xrightarrow{P} \mu$$

列维-林德伯格 (Levy—Lindeberg) 中心极限定理 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布,

且 $EX_i = \mu$, $DX_i = \sigma^2, i=1, 2, \dots$, 则对任意实数 x , 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left\{ \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sqrt{n}\sigma} \leq x \right\} = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt = \Phi(x)$$

即 $\sum_{i=1}^n \boxed{X_i}$ 近似服从正态分布 $N(\underline{n\mu}, \underline{n\sigma^2})$.

【例 5.1】(2022, 数一) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立同分布, $\mu_k = EX_i^k (k=1, 2, 3, 4)$. 由切

比雪夫不等式, 对任意 $\varepsilon > 0$, 有 $P\left\{\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - \mu_2\right| \geq \varepsilon\right\} \leq \text{【 】}$

(A) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n\varepsilon^2}$

(B) $\frac{\mu_4 - \mu_2^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

(C) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{n\varepsilon^2}$

(D) $\frac{\mu_2 - \mu_1^2}{\sqrt{n}\varepsilon^2}$

【详解】

$$E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) = \frac{1}{n} \cdot \sum_{i=1}^n EX_i^2 = \frac{1}{n} \cdot n \cdot \mu_2 = \mu_2$$

$$\begin{aligned} D\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2\right) &= \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n DX_i^2 = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \left(EX_i^4 - (EX_i^2)^2 \right) \\ &= \frac{1}{n^2} \cdot n (\mu_4 - \mu_2^2) = \frac{\mu_4 - \mu_2^2}{n} \end{aligned}$$

由 Chebyshev 不等式, 有 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \leq \frac{\mu_1 + \mu_2}{n \epsilon^2}$ ✓

【例 5.2】(2022, 数三) 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, X_i 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} 1-|x|, & |x| < 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}, \text{ 则当 } n \rightarrow \infty \text{ 时, } \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \text{ 依概率收敛于 } \mathbf{【 \quad 】}$$

(A) $\frac{1}{8}$

(B) $\frac{1}{6}$

(C) $\frac{1}{3}$

(D) $\frac{1}{2}$

【详解】

$$EX_i^2 = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx = 2 \int_0^1 x^2 (1-x) dx = 2x \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 \xrightarrow{P} EX_i^2 = \frac{1}{2} \quad \checkmark$$

【例 5.3】(2020, 数一) 设总体 X 的概率分布为 $P\{X=0\}=P\{X=1\}=\frac{1}{2}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自

总体 X 的简单随机样本. 若 $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数, 则利用中心极限定理得 $P\left\{\sum_{i=1}^{100} X_i \leq 55\right\}$ 的近似值

为【 】

(A) $1-\Phi(1)$

(B) $\Phi(1)$

(C) $1-\Phi(0.2)$

(D) $\Phi(0.2)$

【详解】

由 $X \sim B(1, \frac{1}{2})$, 且 $EX = \frac{1}{2}$, $DX = \frac{1}{4}$

由中心极限定理, 且 $\sum_{i=1}^{100} X_i \sim N(50, 25)$, 且 $P\left\{\frac{\sum_{i=1}^{100} X_i - 50}{5} \leq 1\right\} \approx \Phi(1)$
 $\sim N(0, 1)$

第六章 统计初步

重点题型一 求统计量的抽样分布

【方法】

注一：三大抽样分布定义性质

注二：求统计量(3+3).

χ^2 分布的定义 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 相互独立, 均服从 $N(0,1)$, 称 $\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$ 服

从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记作 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$. 特别地, 若 $X \sim N(0,1)$, 则 $X^2 \sim \chi^2(1)$.

χ^2 分布的性质

(1) 设 χ_1^2 与 χ_2^2 相互独立, $\chi_1^2 \sim \chi^2(n_1)$, $\chi_2^2 \sim \chi^2(n_2)$, 则 $\chi_1^2 + \chi_2^2 \sim \chi^2(n_1 + n_2)$;

(2) 设 $\chi^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $E\chi^2 = n$, $D\chi^2 = 2n$.

F 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim \chi^2(n_1)$, $Y \sim \chi^2(n_2)$, 称 $F = \frac{X/n_1}{Y/n_2}$ 服从自由度

为 n_1, n_2 的 F 分布, 记作 $F \sim F(n_1, n_2)$.

F 分布的性质

(1) 设 $F \sim F(n_1, n_2)$, 则 $\frac{1}{F} \sim F(n_2, n_1)$;

(2) $F_{1-\alpha}(n_2, n_1) = \frac{1}{F_{\alpha}(n_1, n_2)}$.

t 分布的定义 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0,1)$, $Y \sim \chi^2(n)$, 称 $T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$ 服从自由度为

n 的 t 分布, 记作 $T \sim t(n)$.

t 分布的性质

(1) 设 $T \sim t(n)$, 则 $T^2 \sim F(1,n)$, $\frac{1}{T^2} \sim F(n,1)$;

(2) $t_{1-\alpha}(n) = -t_{\alpha}(n)$.

单正态总体 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本方差为 S^2 ，则

$$(1) \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} \sim N(0, 1), \text{ 即 } \bar{X} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right);$$

$$(2) \frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1), \text{ 即 } \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \sim \chi^2(n-1), \text{ 且 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 相互独立};$$

$$(3) \frac{\bar{X} - \mu}{S / \sqrt{n}} \sim t(n-1).$$

双正态总体 设 $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 为来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 为来自总体

$Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ 的简单随机样本, 且两个样本相互独立, 样本均值分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$, 样本方差分别为

S_1^2, S_2^2 , 则

$$(4) \quad \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \sim N(0, 1);$$

$$(5) \quad \frac{S_1^2 / \sigma_1^2}{S_2^2 / \sigma_2^2} \sim F(n_1 - 1, n_2 - 1);$$

$$(6) \quad \text{当 } \sigma_1^2 = \sigma_2^2 \text{ 时, } \frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{S_\omega \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \sim t(n_1 + n_2 - 2), \text{ 其中 } S_\omega = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}.$$

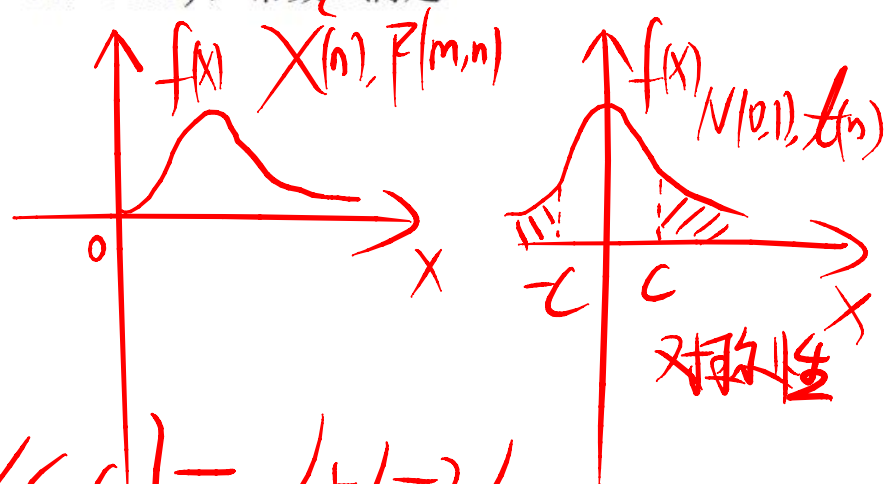
【例 6.1】(2013, 数一) 设随机变量 $X \sim t(n)$, $Y \sim F(1, n)$. 若给定 $\alpha (0 < \alpha < 0.5)$, 常数 c 满足

$P\{X > c\} = \alpha$, 则 $P\{Y > c^2\} = \mathbf{【 \quad 】}$

- (A) α (B) $1 - \alpha$ (C) 2α (D) $1 - 2\alpha$

【详解】

$$P\{Y > c^2\} = P\{\underline{X^2} > c^2\} = P\{X > c\} + P\{X < -c\} = \alpha + \alpha = 2\alpha$$



【例 6.2】^{6/} 设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 若 $Y_1 = \frac{1}{6}(X_1 + X_2 + \dots + X_6)$,

$Y_2 = \frac{1}{3}(X_7 + X_8 + X_9)$, $S^2 = \frac{1}{2} \sum_{i=7}^9 (X_i - \bar{X})^2$, 求 $\frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 的分布.

【详解】

由题设知 $Y_1 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{6})$, $Y_2 \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{3})$, $\frac{2S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$.

由 Y_1, Y_2 独立, 知 $Y_1 - Y_2 \sim N(0, \frac{\sigma^2}{2})$.

由 $Y_1, Y_2 \sim N(\mu, \sigma^2)$ 独立, 1/2

$$\frac{Y_1 - Y_2}{\sqrt{\frac{\sigma^2}{2}}} = \frac{\sqrt{2}(Y_1 - Y_2)}{\sigma} \sim t(2)$$

重点题型二 求统计量的数字特征

【方法】 注一：设总体 X , $EX = \mu$, $DX = \sigma^2$, 则 $E\bar{X} = \mu$, $D\bar{X} = \frac{\sigma^2}{n}$, $ES^2 = \sigma^2$.

注二： $X^2 \sim \chi^2(n)$, 则 $EX^2 = n$, $E\bar{X}^2 = 2n$.

【例 6.3】设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，则

$$E \left[\sum_{i=1}^n X_i \cdot \sum_{j=1}^n \left(nX_j - \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \right)^2 \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

【详解】

$$\begin{aligned} \text{原式} &= n \cdot n^2 \cdot (n-1) E \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \cdot \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n (X_j - \bar{X})^2 \right\} \\ &= n^3 (n-1) E(\bar{X} S^2) \\ \text{由 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立, 得 } \text{原式} &= n^3 (n-1) \cdot E\bar{X} \cdot ES^2 = n^3 (n-1) \mu \sigma^2 \end{aligned}$$

【例 6.4】设 $X_1, X_2, \dots, X_9$ 为来自总体 $N(0, \sigma^2)$ 的简单随机样本，样本均值为 $\bar{X}$ ，样本方差为 S^2 。

(I) 求 $\frac{9\bar{X}^2}{S^2}$ 的分布；

(II) 求 $E[(\bar{X}^2 S^2)^2]$ 。

【详解】

注一：
 (I) 由题反知 $\frac{3\bar{X}}{\sigma} \sim N(0,1)$, $\frac{9\bar{X}^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(1)$, $\frac{8S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(8)$

由 $\bar{X}$ 与 S^2 独立，有 $\frac{\frac{9\bar{X}^2}{\sigma^2}}{\frac{8S^2}{\sigma^2}/8} = \frac{9\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1,8)$

注二：由题反知 $\frac{3\bar{X}}{\sigma} \sim t(8)$ ，故 $\frac{9\bar{X}^2}{S^2} \sim F(1,8)$

$$(2) \text{ 由 } \bar{X} \text{ 与 } S^2 \text{ 独立, 有 } \overline{\text{协方差}} = E \bar{X}^4 \cdot E S^4 = \left(\underline{D\bar{X}^2} + (E\bar{X}^2)^2 \right) \left(\underline{DS^2} + (ES^2)^2 \right)$$

(X)² (S²)²

$$\text{由 } E\left(\frac{9\bar{X}^2}{6^2}\right) = 1, D\left(\frac{9\bar{X}^2}{6^2}\right) = 2, \text{ 有 } E\bar{X}^2 = \frac{6^2}{9}, D\bar{X}^2 = \frac{26^4}{81}$$

$$\text{由 } E\left(\frac{8S^2}{6^2}\right) = 8, D\left(\frac{8S^2}{6^2}\right) = 16, \text{ 有 } ES^2 = 8^2, DS^2 = \frac{6^4}{4}$$

$$\text{故 } \overline{\text{协方差}} = \frac{6^4}{27} \cdot \frac{5}{4} 6^4 = \frac{5}{108} 6^8$$

【补例】(2008, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本. 若 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$,

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, \quad T = \bar{X}^2 - \frac{1}{n} S^2.$$

(I) 证明 T 为 μ^2 的无偏估计量;

(II) 当 $\mu = 0$, $\sigma^2 = 1$ 时, 求 DT .

$$DT = D\bar{X}^2 + \frac{1}{n^2} DS^2 = \frac{2}{n(n-1)}$$

【例 6.5】 (2025, 数三) 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验分布函数为 $F_n(x)$, 则对于给定的 $x(0 < F(x) < 1)$, $D[F_n(x)] = \mathbf{【 \quad \quad 】}$

(A) $F(x)[1-F(x)]$

(B) $F^2(x)$

(C) $\frac{1}{n}F(x)[1-F(x)]$

(D) $\frac{1}{n}F^2(x)$

【详解】

【总结】 设总体 X 的分布函数为 $F(x)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 样本的经验

分布函数为 $F_n(x) = \frac{1}{n} S_n(x)$, 其中 $S_n(x)$ 表示 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 中小于等于 x 的个数, 则

$$\boxed{S_n(x) \sim B(n, F(x))}, \text{ 得 } \boxed{E[F_n(x)] = F(x), \quad D[F_n(x)] = \frac{1}{n} F(x)[1 - F(x)]}.$$

第七章 参数估计

重点题型一 求矩估计与最大似然估计

【方法】

矩估计 令 $EX^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 或 $E(X - EX)^k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^k, k=1, 2, \dots$, 得 $\theta_1, \theta_2, \dots$ 的矩估计量.

↓

令 $\begin{cases} E[X] = \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i & (1 \text{ 个参数}) \\ E[X^2] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 & (2 \text{ 个参数}) \end{cases}$

最大似然估计 (3大步)

(1) 对样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为 $L(\theta) = \begin{cases} \prod_{i=1}^n p(x_i; \theta) & \text{(离散总体)} \\ \prod_{i=1}^n f(x_i; \theta) & \text{(连续总体)} \end{cases};$

(2) 似然函数两端取对数求导数;

(3) 令 $\frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = 0$, 得 θ 的最大似然估计量.

} $L(\theta)$ 关于 θ 单调, θ 取右(左)端点

【例 7.1】(2002, 数一) 设总体 X 的概率分布为

X	0	1	2	3
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	θ^2	$1-2\theta$

其中 $\theta \left(0 < \theta < \frac{1}{2} \right)$ 为未知参数. 利用来自总体 X 的样本值 3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3, 求 θ 的矩估计值

与最大似然估计值.

【详解】 (1) $E X = 2\theta(1-\theta) + 2\theta^2 + 3(1-2\theta) = 3-4\theta$

$\bar{x} = \frac{16}{8} = 2$. 令 $3-4\theta = 2$, 得 θ 的矩估计值 $\hat{\theta} = \frac{1}{4}$

(2) 对样本 $3, 1, 3, 0, 3, 1, 2, 3$, 似然函数为

$$L(\theta) = (1-2\theta)^4 \cdot [2\theta(1-\theta)]^2 \cdot \theta^2 \cdot \theta^2 = 4\theta^6 (1-\theta)^2 (1-2\theta)^4$$

$$\ln L(\theta) = 2\ln 2 + 6\ln \theta + 2\ln(1-\theta) + 4\ln(1-2\theta)$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = \frac{6}{\theta} - \frac{2}{1-\theta} - \frac{8}{1-2\theta} = 0, \quad \text{解得 } \theta = \frac{7 \pm \sqrt{13}}{12}$$

又 $0 < \theta < \frac{1}{2}$, 故 θ 的最大似然估计值为 $\hat{\theta} = \frac{7 - \sqrt{13}}{12}$.

2012, 2019.

【例 7.2】(2011, 数一) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知,

$\sigma^2 > 0$ 未知, 样本均值为 $\bar{X}$, 样本方差为 S^2 .

(I) 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(II) 求 $E\hat{\sigma}^2$ 与 $D\hat{\sigma}^2$.

【详解】

(1) 对样本 $X_1, \dots, X_n$, 似然函数为

$$L(\sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(X_i - \mu)^2}{2\sigma^2}} = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2}$$

$$\ln L(\sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$\text{令 } \frac{d \ln L(\sigma^2)}{d\sigma} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2\sigma^4} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 = 0$$

$$\text{得 } \sigma^2 \text{ 的最大似然估计量 } \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$$

$$(2) \Rightarrow \frac{X_i - \mu}{\sigma} \sim N(0,1), \text{ 且 } \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(1), \frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2} = \sum_{i=1}^n \left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2 \sim \chi^2(n)$$

$$\Rightarrow E\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = n, D\left(\frac{n\hat{\sigma}^2}{\sigma^2}\right) = 2n, \text{ 且 } E\hat{\sigma}^2 = \sigma^2, D\hat{\sigma}^2 = \frac{2\sigma^4}{n}$$

双总体

【例 7.3】(2022, 数一、三) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自期望为 θ 的指数分布总体的简单随机样本,

$Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自期望为 2θ 的指数分布总体的简单随机样本, 且两个样本相互独立, 其中 $\theta(\theta > 0)$ 为未

知参数. 利用 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$.

(I) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(II) 求 $D\hat{\theta}$.

【详解】

(1) 由题设知总体 $X \sim E(\frac{1}{\theta})$, 其概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$

总体 $Y \sim E(\frac{1}{2\theta})$, $\dots$ $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y}{2\theta}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

对样本 $x_1, \dots, x_n, y_1, \dots, y_m$, 似然函数为

$$L(\theta) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x_i}{\theta}} \cdot \prod_{j=1}^m \frac{1}{2\theta} e^{-\frac{y_j}{2\theta}} = \frac{1}{2^m} \cdot \frac{1}{\theta^{m+n}} e^{-\frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right)}$$

$$\ln L(\theta) = -m \ln 2 - (m+n) \ln \theta - \frac{1}{\theta} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right)$$

$$\therefore \frac{d \ln L(\theta)}{d\theta} = -\frac{m+n}{\theta} + \frac{1}{\theta^2} \left(\sum_{i=1}^n x_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m y_j \right) = 0$$

$$1. \theta \text{ 的最小二乘估计} \hat{\theta} = \frac{1}{n+m} \left(\sum_{i=1}^n X_i + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^m Y_j \right)$$

$$(2) D\hat{\theta} = \frac{1}{(n+m)^2} \left(n \cdot \theta^2 + \frac{1}{4} m \cdot 4\theta^2 \right) = \frac{\theta^2}{n+m}$$